

III Examen Parcial

Instrucciones: Escriba los procedimientos que utilizó para resolver cada uno de los ejercicios propuestos. Trabaje en forma ordenada y clara.

- 1 Use la definición de transformada de Laplace para comprobar que:

$$\mathcal{L} \left\{ f \left(\frac{t}{a} \right) \right\} = a F(a s),$$

donde $a \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$.

(4 puntos)

- 2 Calcule cada una de las siguientes transformadas inversas de Laplace:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s e^{-3\pi s}}{s^2 - 4s + 13} \right\}$$

(5 puntos)

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \arctan \left(\frac{4}{s} \right) + \frac{3}{s} \right\}$$

(4 puntos)

- 3 Use el teorema de convolución para comprobar la siguiente igualdad:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2(s - a)} \right\} = \frac{e^{at} - at - 1}{a^2},$$

donde $a \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$.

(4 puntos)

- 4 Calcule la siguiente transformada de Laplace:

$$\mathcal{L} \left\{ t \int_0^t e^{2u} \sinh(3u) du \right\}$$

(6 puntos)

- 5 Resuelva la siguiente ecuación integral:

$$\int_0^t f(u) du = t - \int_0^t f(u) e^u du$$

(5 puntos)

- 6 Plantee y resuelva el siguiente problema:

Un objeto de 2 libras de peso, suspendido de un resorte con constante $k = 2$, se mueve en un medio que ofrece una resistencia de 4 veces la velocidad instantánea. En el instante $t = 0$ el peso recibe un golpe súbito desde abajo que le transmite 2 unidades de impulso lineal al sistema. Suponga, además, que sobre el objeto actúa una fuerza externa $f(t)$, cuya representación gráfica se muestra en la figura (1).

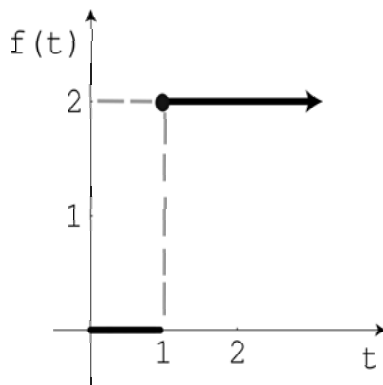


Figura 1: Fuerza externa $f(t)$.

Determine la posición del objeto en cualquier instante t .

(7 puntos)